

~~Necht x_n a k_n jsou stavy~~

Podle roční platí: $x_{n+1} = \begin{pmatrix} x_n \\ k_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,7x_n + 10^{-4}k_n \\ 1,3k_n - 500 \end{pmatrix}$; přechod je tedy určen maticí: $A = \begin{pmatrix} 0,7 & 10^{-4} \\ -500 & 1,3 \end{pmatrix}$. Charakteristický polynom této matice bude tedy:

$\lambda^2 - 2\lambda + 0,96 = (\lambda - 1,2)(\lambda - 0,8)$; 1,2 a 0,8 jsou tedy vlastníčísla A . Najdeme pro ně vlastní vektory: $\begin{pmatrix} -0,5 & 10^{-4} \\ -500 & 0,1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad x \in \mathbb{R}; \begin{pmatrix} -0,1 & 10^{-4} \\ -500 & 0,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad y \in \mathbb{R}.$

~~Pro roční platí tedy:~~ $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 5000 \end{pmatrix} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1,2^n \begin{pmatrix} 1 \\ 5000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \infty \\ \infty \end{pmatrix}; \lim_{n \rightarrow \infty} A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1000 \end{pmatrix} = \lim_{n \rightarrow \infty} 0,8^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 5000 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1000 \end{pmatrix}$ je báze $\mathbb{R}^2$, lze tedy každý vektor $z \in \mathbb{R}^2$ zapsat jako: $a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 5000 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1000 \end{pmatrix}$ a platí

pro něj: $A^n \left(a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 5000 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1000 \end{pmatrix} \right) = a_1 A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 5000 \end{pmatrix} + a_2 A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1000 \end{pmatrix} = a_1 1,2^n \begin{pmatrix} 1 \\ 5000 \end{pmatrix} + a_2 0,8^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1000 \end{pmatrix}.$

Pro $n \rightarrow \infty$ a $a_1 > 0$ jde ~~o~~ tento vektor $k \begin{pmatrix} \infty \\ \infty \end{pmatrix}$, pro ostatní buď $k \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ (pokud $a_1 = 0$)

nebo $k \begin{pmatrix} -\infty \\ -\infty \end{pmatrix}$ (pokud $a_1 < 0$). Pro nerovinné a_1 tedy platí: ~~$\begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ 1000a_2 + 5000a_1 \end{pmatrix} =$~~

~~$\begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ 1000a_2 + 5000a_1 \end{pmatrix}$~~ $= a_1 + a_2 \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1000a_2 + 5000a_1}{a_1 + a_2} \end{pmatrix}; \quad \frac{1000}{1000} = \frac{1000a_2}{a_2} = \frac{1000a_2 + 5000a_1}{a_1 + a_2} \quad \text{Ne, když } a_1 \text{ je}$

~~nerovinné~~ nerovinné pro vektory $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}; \quad \frac{y}{x} \geq 1000.$

Odpověď na otázku (a) $\mathbb{R}^2$ je tedy:

a) Počet povale do nekonečna pro počáteční stavy $k_0 > 1000$ resp. $\frac{k_n}{x_n}$ pro $n \rightarrow \infty = 5000 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_1 1,2^n \begin{pmatrix} 1 \\ 5000 \end{pmatrix} + a_2 0,8^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1000 \end{pmatrix} \right) = \infty \begin{pmatrix} 1 \\ 5000 \end{pmatrix} \right)$

b) Populace vymřou pro $k_0 < 1000$ resp.